RGB-D 液深测量系统

ToF 正式计算链路报告

正式版 | 按场景的结构示意图、模块注释与输入契约

正式版本：tof_formal_v1_20261017 发布日期：2026年10月17日

仅以 ToF 作为当前开发、软件接口和性能统计基准。场景由操作员明确选择；统一输出相对容器内底面的米制高度。

本报告为固定机位、限定物理假设的仿真与软件验证，不等同于任意真实设备的工业计量精度保证。

目录

01 总体结构与正式入口 3

02 初始化、标定与数据契约 4

03 普通漫反射计算链路 5

04 均匀透明计算链路 6

05 均匀半透明计算链路 7

06 部分深度失效计算链路 8

07 低照计算链路 9

08 眩光计算链路 10

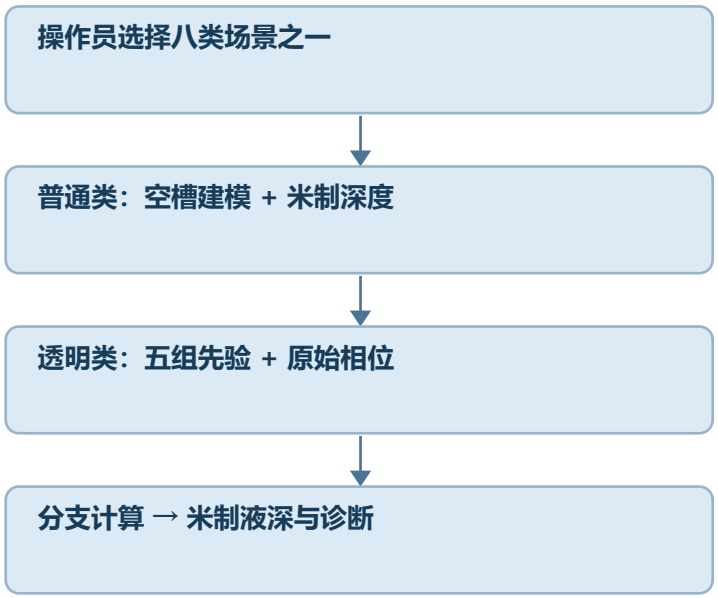
09 不平整液面计算链路 11

10 漂浮物计算链路 12

11 文件组织、运行与维护边界 13

12 验证结论与未完成事项 14

01 总体结构与正式入口



ToFSceneMeter只接受sensor_family=tof；相机类型不自动回退。

六类几何场景共用空槽容器范围、内底面与坐标变换。

AMCW iToF三频四相；一空槽加四组已知液深，固定液体与机位。

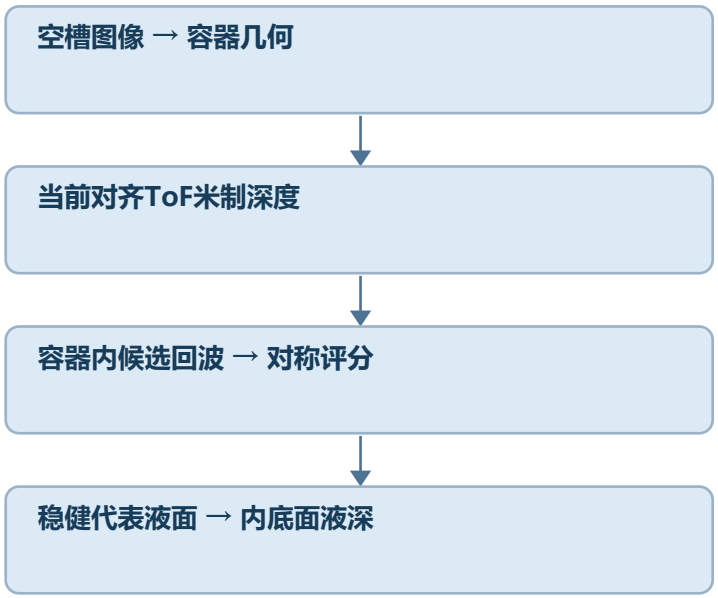
不平整、漂浮物另输出最高高度；视觉不得覆盖液深。

硬件并未完成通用USB/工业GUI联调。普通深度SDK可服务几何链路；透明链路必须能读取原始调制相关图，不能从只有深度的输出反推为已获得原始信号。当前透明算法不承诺任意脉冲dToF硬件。

02 初始化、标定与数据契约

阶段	输入与操作	校验及限制
空槽几何	固定机位；内参、空槽RGB-D、容器轮廓及独立米制尺寸/锚点、重力方向。	先修复失败标定再测量；不使用当前液深真值标定当前帧。
透明五先验	同一容器/液体/机位，H=0及四个递增已知非零H，均在容量内。	本轮预算固定5组；几何B、射线与ROI需独立标定，先验不能替代所有几何信息。
相位观测	correlations数组[3,4,H,W]；20/30/50MHz，四个相移。	有限值、通道数、空间尺寸一致；至少64个有效调制采样点。
输出	liquid_depth_m、diagnostics；指定场景另有highest_height_m。	数值输出不是精度保证；缺少信号可返回无数值和原因，不伪造测量。
重新标定	机位、液体性质或容器发生显著变化时，重建几何/五先验。	强散射、多层、持续移动及超过50%失效不纳入当前承诺。

03 普通漫反射计算链路



empty_geometry_v41 / empty_scene_routes_v44；保留底面、轮廓、重力及坐标变换。

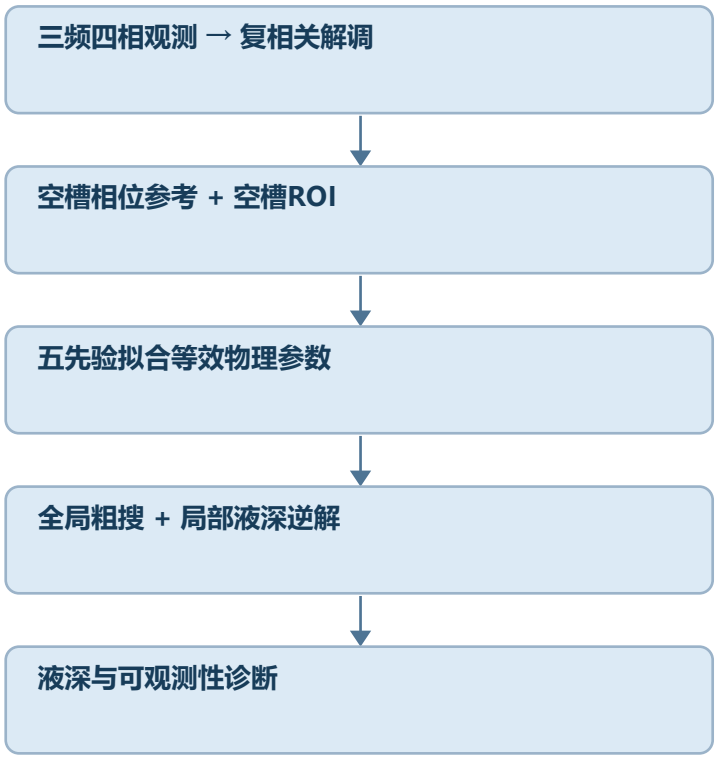
原ToF几何分支不变；1mm量化与距离噪声为仿真代理，不是硬件认证参数。

frozen_symmetric_geometry / symmetric_visual_meter；候选按同等地位比较。

相对内底面输出；液深不使用视觉覆盖、强制归零或输出裁剪。

空槽标定和米制锚点是必需输入；保留原几何数值策略，不将相机类型收敛当作算法精度改进。

04 均匀透明计算链路



I0-I2 + i(I3-I1)，不把相位光程直接等同于真实液面距离。

仅使用空槽和操作员ROI，不使用当前帧真液面掩码。

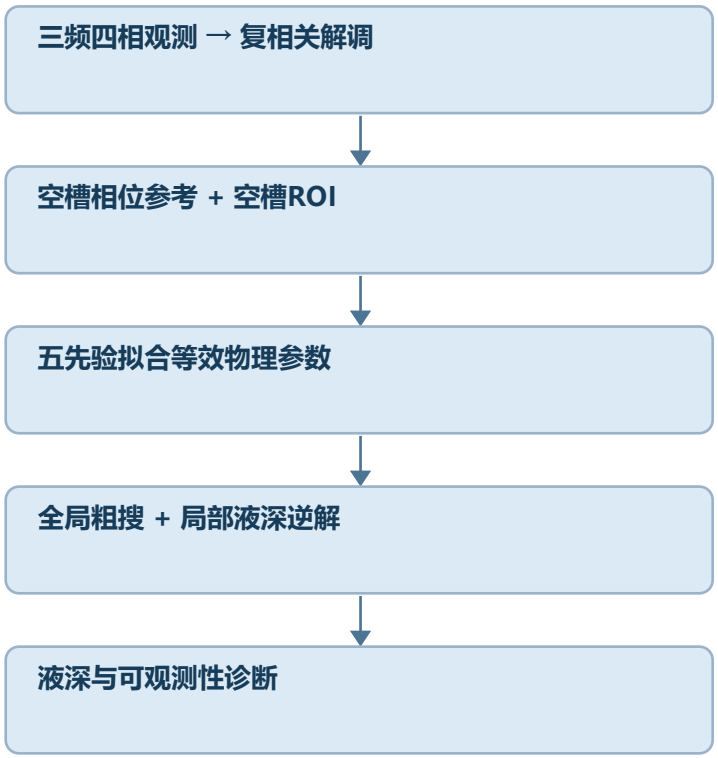
等效折射率、表面/底部混合比、消光、散射与残余偏置。

介质光程与混合回波模型；不强制归零、不后裁剪。

输出残差、灵敏度、外推及搜索边界；不是校准过的误差保证区间。

固定性质均匀液体、底部调制可见。五先验约束安装响应，不能制造新光子或证明所有透明液体都可测。

05 均匀半透明计算链路



I0-I2 + i(I3-I1)，不把相位光程直接等同于真实液面距离。

仅使用空槽和操作员ROI，不使用当前帧真液面掩码。

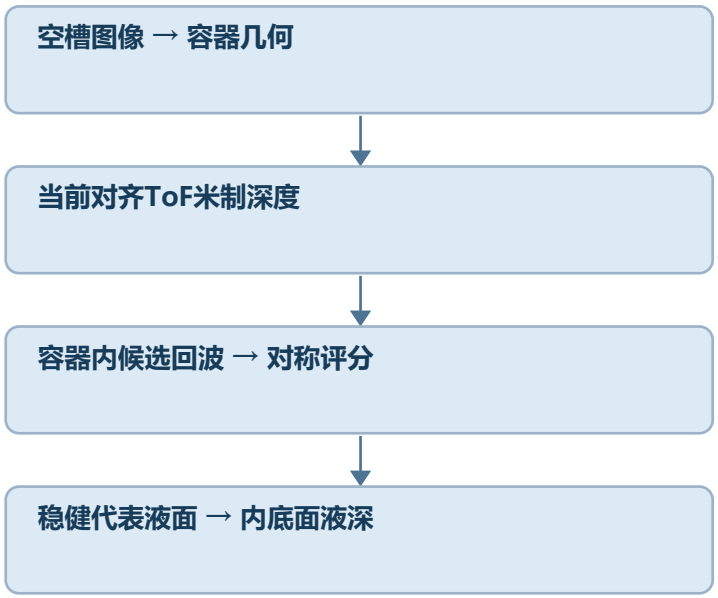
等效折射率、表面/底部混合比、消光、散射与残余偏置。

介质光程与混合回波模型；不强制归零、不后裁剪。

输出残差、灵敏度、外推及搜索边界；不是校准过的误差保证区间。

前向24层散射积分、逆模型4层近似；保留模型失配。强散射或底部信号消失不强行套用。

06 部分深度失效计算链路



empty_geometry_v41 / empty_scene_routes_v44；保留底面、轮廓、重力及坐标变换。

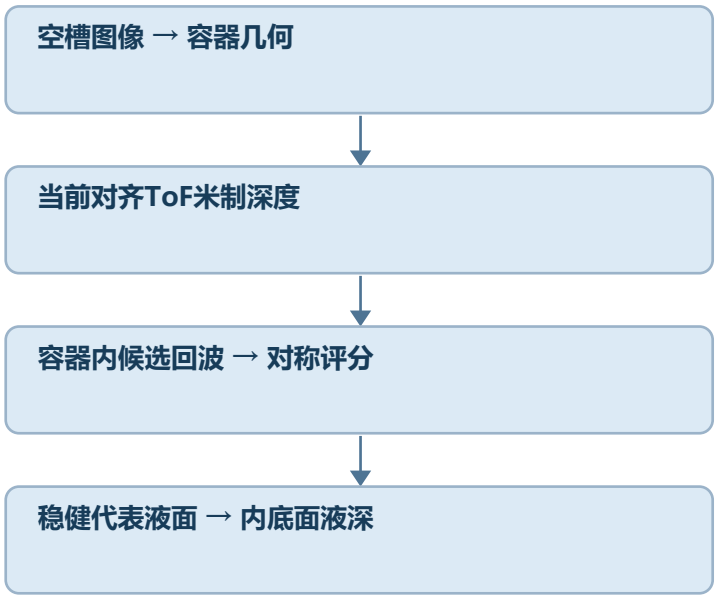
按可见液面内0%-50%数值空洞适配；保留真实来源审核与空间支持。

frozen_symmetric_geometry / symmetric_visual_meter；候选按同等地位比较。

相对内底面输出；液深不使用视觉覆盖、强制归零或输出裁剪。

空槽标定和米制锚点是必需输入；保留原几何数值策略，不将相机类型收敛当作算法精度改进。

07 低照计算链路



empty_geometry_v41 / empty_scene_routes_v44；保留底面、轮廓、重力及坐标变换。

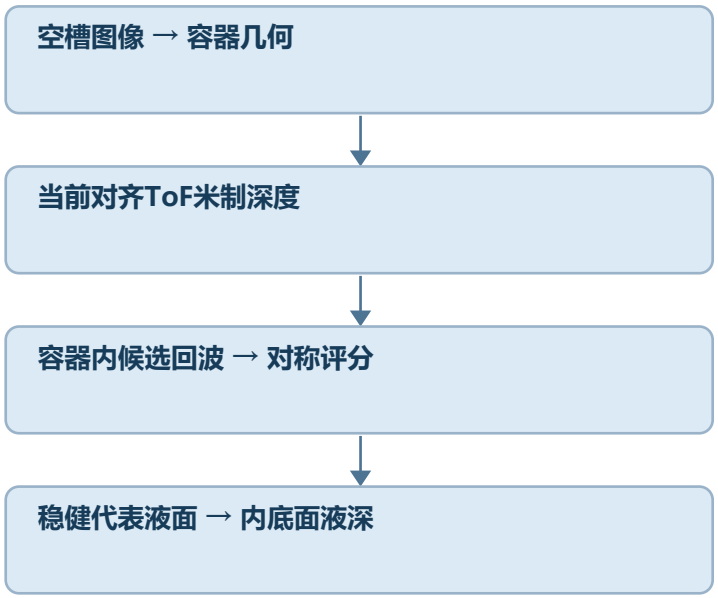
原ToF几何分支不变；1mm量化与距离噪声为仿真代理，不是硬件认证参数。

按固定程度模拟回波退化；不自动以RGB增强代替测距。

相对内底面输出；液深不使用视觉覆盖、强制归零或输出裁剪。

空槽标定和米制锚点是必需输入；保留原几何数值策略，不将相机类型收敛当作算法精度改进。

08 眩光计算链路



empty_geometry_v41 / empty_scene_routes_v44；保留底面、轮廓、重力及坐标变换。

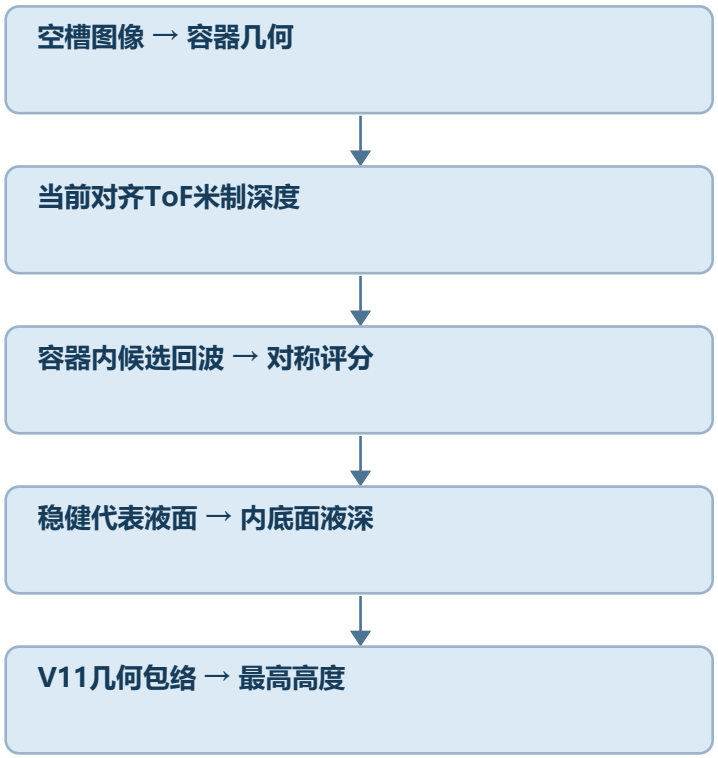
原ToF几何分支不变；1mm量化与距离噪声为仿真代理，不是硬件认证参数。

按固定程度模拟回波退化；不自动以RGB增强代替测距。

相对内底面输出；液深不使用视觉覆盖、强制归零或输出裁剪。

空槽标定和米制锚点是必需输入；保留原几何数值策略，不将相机类型收敛当作算法精度改进。

09 不平整液面计算链路



empty_geometry_v41 / empty_scene_routes_v44；保留底面、轮廓、重力及坐标变换。

原ToF几何分支不变；1mm量化与距离噪声为仿真代理，不是硬件认证参数。

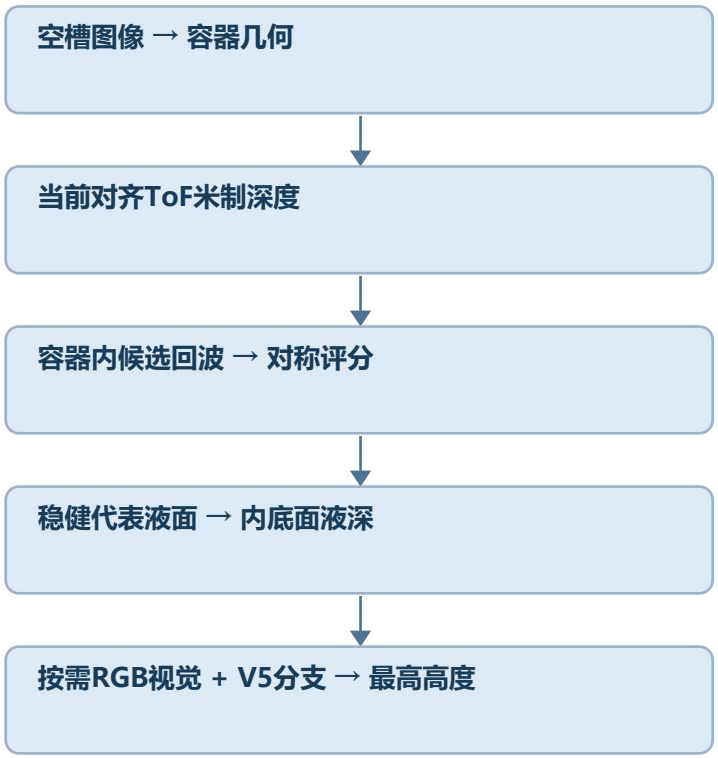
frozen_symmetric_geometry / symmetric_visual_meter；候选按同等地位比较。

相对内底面输出；液深不使用视觉覆盖、强制归零或输出裁剪。

代表高度与最高包络分别输出，不等同完整动态波形重建。

评价物理面积平均液深及最高点；局部遮挡或非均匀采样会造成代表高度与物理面积均值偏差。

10 漂浮物计算链路



empty_geometry_v41 / empty_scene_routes_v44；保留底面、轮廓、重力及坐标变换。

原ToF几何分支不变；1mm量化与距离噪声为仿真代理，不是硬件认证参数。

frozen_symmetric_geometry / symmetric_visual_meter；候选按同等地位比较。

相对内底面输出；液深不使用视觉覆盖、强制归零或输出裁剪。

V8 selected的ToF策略；视觉仅定位最高对象候选，液深保持独立。

默认视觉关闭，只有明确漂浮物最高高度任务才开启；最高高度异常不能由良好液深结果掩盖。

11 文件组织、运行与维护边界

层级	正式文件	职责
门面	src/liquid_depth/tof_scene_meter.py	仅ToF；场景与初始化类型检查，分发几何/相位。
透明逆解	src/liquid_depth/tof_phase_refraction.py	解调、五先验拟合、光程逆解与诊断。
命令行	scripts/measure_tof.py	读取初始化JSON与npy/npz/RGB；按需加载最高高度视觉。
场景配置	configs/application_route.json / tof_scene_routes.json	唯一当前支持入口、输入契约、指标与场景边界。
模拟与回放	generate_tof_far.py / evaluate_tof_far.py / evaluate_tof_phase.py	仅ToF采样；旧观察保持原来源，不假称本次重新采集。
复算与报告	recount_tof.py / build_tof_reports.py	独立核对误差、通过率、覆盖率；生成两份正式PDF。

启动：PYTHONPATH=src:scripts python scripts/measure_tof.py --scene ordinary_diffuse --initialization init.json --depth current.npy。透明类使用 --phase-capture current.npz；漂浮物可加--rgb current.png --enable-floating-peak-vision。

长期运行应只初始化一次ToFSceneMeter，然后连续measure；命令行逐帧启动会重复加载与标定。共享冻结几何源码保留历史研究兼容实现，但当前注册、相位模型、采样入口和验收均只支持ToF，不将研究脚本视为产品入口。

12 验证结论与未完成事项

八场景ToF软件入口已接通；本轮8场景回放、600帧相位重算与原预测一致。此为删除未选路线后的防回退验证，不是新硬件试验或新的训练收益。

主要限制：真实近红外信号预算与多径未充分验证；透明参数为等效常数；漂浮物最高高度有严重孤立异常；算法计时不含完整采集。请以性能报告的最高高度最大误差及延时尾部作为部署风险依据。

参考原理：[1] Tanaka等，CVPR2016，Recovering Transparent Shape from Time-of-Flight Distortion；[2] Song与Shim，ACCV2018，Depth Reconstruction of Translucent Objects from a Single ToF Camera using Deep Residual Networks；[3] Hale与Querry，Applied Optics12(3)，555-563，1973。仅作原理参考，不宣称完整复现或已满足其真实采集条件。

原理来源：https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2016/papers/Tanaka_Recovering_Transparent_Shape_CVPR_2016_paper.pdf；https://arxiv.org/abs/1809.10917；https://ntrs.nasa.gov/citations/19730040258